Problem I. 数据结构假象

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	256 megabytes

给定一个长度为 n 的序列 a 和数字 k，你需要支持 m 次操作或查询：

- C t：将最大的数字减去 k（如果有多个，则选择最左边的数字），此动作反复执行 t 次。
- A x：询问序列中第 x 大的数字。

Input

第一行包含三个整数 n、m 和 k $(1 \le n, m \le 5 \times 10^5)$。

接下来一行包含 n 个整数，表示序列 a $(1 \le a_i \le 10^{18})$。

接下来的 m 行中，每行包含一个字符和一个整数，表示一次操作或查询。

对于所有数据，保证 $1 \le k, t \le 10^{18}$，$1 \le x \le n$。

保证每次操作后的序列对所有 a_i 都满足 $-10^{18} \le a_i \le 10^{18}$。

Output

对于每个查询，输出一个整数表示答案。

Example

standard input	standard output
3 5 5 7 3 9 A 3 C 1 A 2 C 2 A 3	3 4 -1